UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS – FÍSICA II

Segundo examen parcial

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

Energía potencial, potencial eléctrico y capacitancia

1. Propósito de la actividad

El segundo examen parcial se desarrollará mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos.

Cada equipo deberá analizar una situación física, formular un modelo matemático, realizar cálculos, interpretar resultados y proponer una solución fundamentada.

La actividad deberá integrar los siguientes temas:

1. Trabajo y energía potencial eléctrica.
2. Potencial eléctrico y diferencia de potencial.
3. Relación entre campo eléctrico y potencial.
4. Capacitancia y geometría de capacitores.
5. Asociaciones de capacitores en serie y paralelo.
6. Energía almacenada en capacitores.
7. Dieléctricos y polarización.

Pregunta orientadora
¿Cómo podemos utilizar los conceptos de energía potencial, potencial eléctrico y capacitancia para analizar, diseñar u optimizar un dispositivo o sistema electrostático?

2. Condiciones generales

Cada equipo deberá:

1. Identificar las variables físicas del problema.
2. Establecer las hipótesis del modelo.
3. Fundamentar matemáticamente las ecuaciones utilizadas.
4. Desarrollar los cálculos necesarios.
5. Representar gráficamente los resultados.
6. Analizar al menos cinco valores de un parámetro del sistema.
7. Comparar dos configuraciones o condiciones de funcionamiento.
8. Verificar los resultados mediante un procedimiento independiente.

9. Presentar conclusiones fundamentadas.
10. Sustentar individualmente el proyecto.

Se permite utilizar Python, MATLAB, GeoGebra u otras herramientas computacionales.
No se exige construir físicamente los dispositivos.

3. Integración conceptual obligatoria

Todos los proyectos deben evaluar los tres bloques temáticos.
La especialidad del proyecto no reemplaza los demás contenidos.

3.1 Energía potencial eléctrica

Cada equipo debe estudiar el movimiento de una carga de prueba entre dos puntos del sistema.
Se utilizará:

$$\Delta U = q\Delta V. \tag{1}$$

Además:

$$W_{\text{elec}} = -\Delta U. \tag{2}$$

Para los cálculos se utilizará una carga de prueba:

$$q_0 = +1.0\,\text{nC}. \tag{3}$$

El equipo deberá interpretar el signo del trabajo y el cambio de energía potencial.

3.2 Potencial eléctrico

Cada proyecto deberá analizar la relación entre campo eléctrico y potencial.
Según la geometría:

$$\vec{E} = -\nabla V \tag{4}$$

o, para un campo uniforme,

$$E = \frac{|\Delta V|}{d}. \tag{5}$$

Se deberán representar superficies equipotenciales o esquemas que indiquen los niveles de potencial.

3.3 Capacitancia

Cada proyecto deberá calcular o justificar una capacitancia.

$$C = \frac{Q}{|\Delta V|}. \tag{6}$$

También deberá calcular la energía almacenada:

$$U_C = \frac{1}{2} C V^2. \tag{7}$$

Es obligatorio distinguir entre la energía potencial de una carga de prueba y la energía almacenada en un capacitor.

3.4 Comparación de configuraciones

Cada equipo deberá estudiar el efecto de modificar:

- La geometría.
- La diferencia de potencial.
- La carga eléctrica.
- La asociación de capacitores.
- La constante dieléctrica.

Se deberá justificar físicamente cada comparación.

4. Proyectos asignados

Proyecto 1. Banco de capacitores para almacenar energía

Situación
Un dispositivo electrónico necesita almacenar una energía mínima de:

$$U_{\text{mín}} = 0.20\,\text{J}$$

cuando se conecta a una fuente de:

$$V = 12\,\text{V}.$$

Datos de diseño. Se dispone de dos capacitores de $470\,\mu\text{F}$, dos de $1000\,\mu\text{F}$ y uno de $2200\,\mu\text{F}$. Todos se consideran ideales.

Actividades

1. Proponer tres configuraciones diferentes de capacitores.
2. Determinar la capacitancia equivalente de cada configuración.
3. Calcular la carga total almacenada.
4. Calcular la energía almacenada.
5. Determinar qué configuración cumple el requisito energético utilizando el menor número de componentes.
6. Analizar la variación de energía para voltajes entre 4 y 12 V.
7. Calcular el trabajo y el cambio de energía potencial al trasladar una carga de prueba entre los terminales.
8. Representar los potenciales de los nodos.
9. Analizar qué ocurre si se duplica idealmente la capacitancia de uno de los componentes mediante un dieléctrico.

Producto final
Diseño y comparación de un banco de capacitores, con cálculos de energía, potenciales, carga y justificación de la configuración seleccionada.

Proyecto 2. Diseño de un sensor capacitivo de separación

Situación
Diseñar un dispositivo que permita medir pequeñas variaciones en la distancia entre dos superficies conductoras.

Datos de diseño. Área de las placas:

$$A = 100\,\text{cm}^2.$$

Separación:

$$1 \leq d \leq 5\,\text{mm}.$$

Voltaje:

$$V = 5\,\mathrm{V}.$$

Comparar aire ($\kappa = 1$) y un dieléctrico ideal ($\kappa = 3$).

Actividades

1. Deducir la expresión de la capacitancia en función de la distancia.
2. Determinar $C(d)$, $Q(d)$ y $E(d)$.
3. Calcular la energía almacenada en ambos medios.
4. Construir una curva de calibración para cinco separaciones.
5. Determinar la sensibilidad:

$$\left|\frac{dC}{dd}\right|.$$

6. Analizar si se puede distinguir una variación de 2.0 a 2.5 mm con una resolución instrumental de 5 pF.
7. Calcular el trabajo eléctrico y el cambio de energía potencial de una carga de prueba.
8. Explicar el comportamiento de las superficies equipotenciales.
9. Comparar el efecto del dieléctrico cuando el voltaje permanece constante y cuando la carga permanece constante.

Proyecto 3. Sensor capacitivo para medir nivel de aceite

Situación

Se desea diseñar un sensor capaz de estimar el nivel de un líquido mediante la variación de la capacitancia.

Datos de diseño. Dos placas verticales con:

$$w = 0.10\,\mathrm{m}, \qquad H = 0.20\,\mathrm{m}.$$

Separación:

$$d = 2\,\mathrm{mm}.$$

Voltaje:

$$V = 5\,\mathrm{V}.$$

Constante dieléctrica:

$$\kappa = 2.5.$$

El nivel varía entre 0 y H.

Actividades

1. Justificar por qué las regiones de aire y líquido se modelan como capacitores conectados en paralelo.
2. Deducir la capacitancia en función del nivel h.

3. Construir una curva $C(h)$.
4. Calcular la sensibilidad:

$$\frac{dC}{dh}.$$

5. Calcular la carga y la energía almacenadas para:

$$h = 0, \qquad h = \frac{H}{2}, \qquad h = H.$$

6. Analizar el efecto de un error instrumental de 2 pF.
7. Calcular el trabajo de la fuerza eléctrica sobre una carga de prueba entre las placas.
8. Relacionar la diferencia de potencial con el campo eléctrico.
9. Comparar el comportamiento del sensor a voltaje constante y carga constante.

Proyecto 4. Inserción parcial de un dieléctrico

Situación

Un capacitor de placas paralelas cambia su comportamiento cuando se introduce un material aislante entre sus placas.

Datos de diseño.

$$A = 80\,\mathrm{cm}^2,$$

$$d = 4\,\mathrm{mm}.$$

Constante dieléctrica:

$$\kappa = 4.$$

Espesor variable del dieléctrico:

$$0 \le t \le 3\,\mathrm{mm}.$$

Voltaje inicial:

$$V = 12\,\mathrm{V}.$$

Actividades

1. Modelar el sistema mediante regiones equivalentes conectadas en serie.
2. Deducir la capacitancia $C(t)$.
3. Analizar el sistema cuando permanece conectado a una batería.
4. Analizar el mismo sistema cuando la batería se desconecta antes de introducir el dieléctrico.
5. Comparar capacitancia, carga, diferencia de potencial y energía.
6. Determinar el campo eléctrico en cada región.

7. Obtener el perfil de potencial entre las placas.
8. Calcular el trabajo y el cambio de energía potencial de una carga de prueba.
9. Verificar:

$$U_C = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CV^2.$$

10. Interpretar físicamente las diferencias entre ambos experimentos.

Proyecto 5. Red mixta de capacitores

Situación
Se desea comparar dos configuraciones de tres capacitores para seleccionar la que almacene mayor energía sin exceder sus límites de funcionamiento.
Datos de diseño.

$$C_1 = 3\,\mu\text{F},$$

$$C_2 = 5\,\mu\text{F},$$

$$C_3 = 6\,\mu\text{F}.$$

Fuente:

$$V = 24\,\text{V}.$$

Tensión nominal por componente:

$$V_{\text{máx}} = 20\,\text{V}.$$

Configuración A

$$(C_1 \parallel C_2) \quad \text{en serie con} \quad C_3.$$

Configuración B

$$(C_1 \text{ en serie con } C_2) \parallel C_3.$$

Actividades

1. Dibujar ambas conexiones.
2. Deducir la capacitancia equivalente.
3. Determinar la carga de cada capacitor.
4. Calcular las diferencias de potencial.
5. Determinar la energía almacenada en cada componente.
6. Verificar:

$$\sum_i U_i = \frac{1}{2}C_{\text{eq}}V^2.$$

7. Comparar las configuraciones con los límites nominales.
8. Construir un mapa de potenciales de los nodos.
9. Calcular el trabajo y el cambio de energía potencial de una carga de prueba.
10. Estudiar el efecto ideal de duplicar la capacitancia de C_3 mediante un cambio de dieléctrico.

Proyecto 6. Banco de capacitores con restricciones de tensión

Situación
Se desea conectar un banco de capacitores a una fuente de 24 V.
Cada capacitor tiene un voltaje máximo de funcionamiento de 16 V.
Datos de diseño.
Se dispone de seis capacitores idénticos:

$$C = 100\,\mu\text{F}.$$

Comparar:

- Tres ramas en paralelo, cada una con dos capacitores en serie.
- Dos ramas en paralelo, cada una con tres capacitores en serie.

Actividades

1. Determinar la capacitancia equivalente de cada configuración.
2. Calcular la carga total.
3. Determinar el voltaje de cada capacitor.
4. Calcular la energía total almacenada.
5. Evaluar las restricciones de voltaje.
6. Comparar las energías almacenadas.
7. Construir el mapa de potenciales de los nodos internos.
8. Calcular el trabajo eléctrico de una carga de prueba a través de un capacitor.
9. Analizar qué ocurre si la capacitancia de un componente se duplica.
10. Explicar el problema del desequilibrio de voltajes en capacitores reales.

Condición
El análisis será exclusivamente computacional.

Proyecto 7. Capacitor cilíndrico coaxial

Situación
Analizar la capacitancia y energía almacenada entre dos conductores cilíndricos coaxiales.
Datos de diseño.
Radio interior:

$$a = 1\,\text{mm}.$$

Radio del conductor exterior:

$$b = 4\,\text{mm}.$$

Longitud:

$$L = 1.0\,\text{m}.$$

Constante dieléctrica:

$$\kappa = 2.3.$$

Diferencia de potencial:

$$V = 12\,\text{V}.$$

Actividades

1. Deducir el campo eléctrico $E(r)$.
2. Obtener la expresión de la diferencia de potencial mediante integración.
3. Deducir la capacitancia del sistema.
4. Calcular carga y energía almacenada.
5. Determinar el campo eléctrico máximo.
6. Variar b entre 2 y 6 mm.
7. Graficar $C(b)$ y $E_{\text{máx}}(b)$.
8. Obtener la función potencial $V(r)$.
9. Calcular el trabajo al mover una carga de prueba entre conductores.
10. Dibujar las superficies equipotenciales y comparar diferentes dieléctricos.

Proyecto 8. Capacitor esférico

Situación
Analizar un capacitor formado por dos superficies conductoras esféricas concéntricas.
Datos de diseño.
Radio interno:

$$a = 2.5\,\text{cm}.$$

Radio externo:

$$b = 4.5\,\text{cm}.$$

Diferencia de potencial:

$$V = 100\,\text{V}.$$

Inicialmente existe vacío entre los conductores.
Actividades

1. Deducir el campo eléctrico $E(r)$.

2. Obtener la diferencia de potencial.
3. Deducir:

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}.$$

4. Calcular la carga y la energía almacenadas.
5. Determinar el campo eléctrico en tres posiciones distintas.
6. Graficar $E(r)$ y $V(r)$.
7. Comparar con un capacitor de placas paralelas.
8. Estudiar la variación de capacitancia cuando cambia el radio exterior.
9. Calcular el trabajo eléctrico entre las dos superficies conductoras.
10. Analizar el efecto de llenar el espacio con un dieléctrico de constante $\kappa = 2$.

Proyecto 9. Mapas de potencial y superficies equipotenciales

Situación
Construir un mapa electrostático para analizar el movimiento energético de una carga de prueba.
Datos de diseño.
Dos cargas:

$$Q_1 = +4\,\text{nC}, \qquad Q_2 = -2\,\text{nC}.$$

Posiciones:

$$(-0.06, 0)\,\text{m}, \qquad (0.06, 0)\,\text{m}.$$

Región:

$$[-0.20, 0.20]^2\,\text{m}^2.$$

Carga de prueba:

$$q_0 = +1\,\text{nC}.$$

Puntos:

$$A = (0, 0.10)\,\text{m},$$

$$B = (0.12, 0.08)\,\text{m}.$$

Actividades

1. Obtener $V(x, y)$ mediante superposición.
2. Graficar cinco curvas equipotenciales.
3. Calcular V_A y V_B.
4. Determinar ΔU y el trabajo eléctrico.

5. Calcular el campo eléctrico por superposición.
6. Verificar:

$$\vec{E} = -\nabla V.$$

7. Explicar la perpendicularidad entre campo y equipotenciales.
8. Comparar con el campo ideal de un capacitor plano.
9. Proponer un sensor ideal con capacitancia:

$$C_0 = 200\,\text{pF}.$$

10. Calcular su carga y energía cuando se conecta a una diferencia de potencial igual a $|V_A - V_B|$.
11. Comparar el sensor con un dieléctrico ideal $\kappa = 2$ y con una asociación en serie.

Proyecto 10. Esfera conductora aislada

Situación
Estudiar cómo el tamaño de una esfera conductora modifica su capacitancia, potencial y energía electrostática.
Datos de diseño.
Radio inicial:

$$R = 5\,\text{cm}.$$

Carga:

$$Q = 1\,\text{nC}.$$

Comparar:

$$R = 3,\ 5,\ 8\,\text{cm}.$$

Tomar el potencial nulo en el infinito.
Actividades

1. Deducir:

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R.$$

2. Calcular el potencial de la esfera.
3. Determinar el campo eléctrico justo afuera de su superficie.
4. Calcular la energía electrostática.
5. Graficar $V(r)$ y $E(r)$.
6. Justificar por qué el campo en el interior del conductor es cero.
7. Comparar el comportamiento a carga fija y a potencial fijo.

8. Calcular el trabajo al mover una carga de prueba desde R hasta $2R$.
9. Dibujar las superficies equipotenciales.
10. Incorporar una coraza conductora concéntrica de radio interno 8 cm para formar un capacitor esférico.
11. Determinar la nueva capacitancia, carga y energía para 100 V.
12. Analizar el efecto de introducir un dieléctrico $\kappa = 2$.

Proyecto 11. Sensor capacitivo de desplazamiento lateral

Situación

Diseñar un sensor que detecte desplazamientos mediante la variación del área de superposición entre dos placas conductoras.

Datos de diseño.

Ancho:

$$w = 5\,\text{cm}.$$

Superposición:

$$1 \leq x \leq 6\,\text{cm}.$$

Separación:

$$d = 0.8\,\text{mm}.$$

Constante dieléctrica:

$$\kappa = 3.$$

Voltaje:

$$V = 3.3\,\text{V}.$$

Actividades

1. Deducir la capacitancia $C(x)$.
2. Explicar por qué:

$$A = wx.$$

3. Determinar la carga almacenada.
4. Calcular la energía del capacitor.
5. Construir una curva de calibración.
6. Determinar la sensibilidad:

$$\frac{dC}{dx}.$$

7. Estimar el desplazamiento mínimo detectable con resolución de 2 pF.

8. Analizar qué ocurre cuando se duplica la separación entre placas.
9. Calcular el trabajo eléctrico de una carga de prueba entre placas.
10. Comparar aire y dieléctrico.
11. Analizar el funcionamiento con la batería conectada y desconectada.

5. Productos que deben entregar

Cada equipo deberá presentar los siguientes productos.

5.1 Informe técnico

Extensión sugerida:

10–14 páginas.

Debe contener:

1. Portada.
2. Introducción y problema físico.
3. Objetivos.
4. Fundamentación teórica.
5. Formulación matemática.
6. Desarrollo de cálculos.
7. Resultados y gráficas.
8. Comparación de configuraciones.
9. Validación del modelo.
10. Conclusiones.
11. Referencias bibliográficas.

5.2 Simulación o herramienta computacional

Se deberá entregar el archivo utilizado para generar los resultados.

Puede utilizarse:

- Python.
- MATLAB.
- GeoGebra.
- Hoja de cálculo.

El archivo debe permitir reproducir los cálculos.

5.3 Sustentación

La sustentación representa el **40 % de la calificación del examen**.
Cada integrante deberá demostrar dominio de todos los aspectos del proyecto desarrollado.

La sustentación tendrá:

- Presentación grupal de máximo 6 minutos.
- Preguntas individuales.
- Una pregunta sobre energía potencial.
- Una pregunta sobre potencial eléctrico.
- Una pregunta sobre capacitancia.
- Una pregunta de modificación de las condiciones iniciales del problema.

Cada estudiante podrá ser interrogado sobre cualquier parte del proyecto.

6. Cronograma

Semana	Actividad
1	Planteamiento, hipótesis, modelo matemático y distribución de responsabilidades.
2	Cálculos, simulaciones, gráficas y validación.
3	Entrega de informe, archivos computacionales y sustentación.

7. Evaluación

La evaluación tendrá dos componentes.

7.1 Trabajo grupal: 60 %

Criterio	Peso
Planteamiento y fundamentación física	15 %
Modelación matemática y cálculos	15 %
Análisis y verificación de resultados	15 %
Informe técnico y simulación reproducible	15 %
Total grupal	**60 %**

7.2 Sustentación individual: 40 %

Criterio	Peso
Dominio conceptual de los temas	15 %
Resolución individual y deducciones	15 %
Argumentación y defensa crítica	10 %
Total individual	**40 %**

8. Cálculo de la nota

La nota individual del examen será:

$$\boxed{N_i = 0.60G + 0.40S_i} \tag{8}$$

donde:

- G: calificación del trabajo grupal.
- S_i: calificación individual de sustentación.

Ambas calificaciones se expresan en una escala de 0 a 5.

El examen representa el:

$$\boxed{25\,\%}$$

de la asignatura.

Por tanto, su aporte a la nota definitiva es:

$$\boxed{N_{\text{def}}^{(\text{examen})} = 0.25N_i.} \tag{9}$$

9. Recomendaciones finales

Aspectos importantes

- No se evaluará solamente la obtención de resultados numéricos.
- Cada ecuación debe estar físicamente justificada.
- Las gráficas deben interpretarse.
- Los resultados deben incluir unidades.
- Las conclusiones deben derivarse del análisis realizado.
- Todos los integrantes deben conocer el proyecto completo.
- El docente podrá modificar las condiciones del problema durante la sustentación.

Evaluación orientada a la comprensión, la modelación y la argumentación física.